



CEDA · DAIR-bijeenkomst

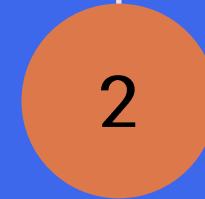
Agentic data science in het onderwijs

Workshop-voorstel: korte rondes met spiegelen

120 minuten · één casus · één dashboard



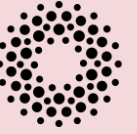
Data exploratie



Dashboard bouwen



Onderwijs bewegen.



Eén casus, één dashboard, twee rondes

AI is geen black box maar een transparante junior-analist. De agent versnelt het handwerk, de deelnemers houden de regie.

120

minuten

één workshop, tien blokken

2

rondes

exploreren en bouwen,
allebei verantwoord

2

spiegelmomenten

elk met een skill die de stap
ervoor doet

1

casus

beantwoord met één
dashboard

Wow-moment: elke ronde een zichtbare sprong. De skill doet de vorige stap in één instructie, gespiegeld aan de groep ernaast.

Data is synthetisch: validatie tegen de werkelijkheid gebeurt niet tijdens de workshop. Dat vraagt echte data, buiten de devcontainer.

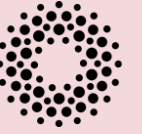
Programma: 120 minuten



5 min	6 min	6 min	8 min	5 min	22 min	15 min	22 min	15 min	16 min
1	0:00	Intro (CEDA)	5 min	Waarom agentic data science, en wat gaan we doen?					
2	0:05	Synthetische data	6 min	Wat is het, waarom gebruiken we het, wat kun je er (niet) mee?					
3	0:11	De opdracht en casus	6 min	Casusvraag, werken in tweetallen en het eindproduct					
4	0:17	Skills en prompts	8 min	Wat is een skill, en waarom loont het om er één te maken?					
5	0:25	Devcontainer + voorbeeldprompt	5 min	Kijk hoe je de agent aanspreekt					
6	0:30	Ronde 1: data exploratie	22 min	Verken data en codebook, check kleine groepen en definities					
7	0:52	Spiegelmoment 1	15 min	Bespreek de skill: wat zit erin, wat deed jij anders?				Skill 1 doet ronde 1	
8	1:07	Ronde 2: dashboard bouwen	22 min	Bouw het dashboard met eerlijke framing en toegankelijke grafieken					
9	1:29	Spiegelmoment 2	15 min	Bespreek de skill: wat zit erin, wat miste je dashboard?				Skill 2 doet ronde 2	
10	1:44	Evaluatie en afsluiting	16 min	Terugblik, interesse in een training, wat je wilt leren en wat je meeneemt					

Kanttekening: deelnemers werken alleen via de AI-agent. De devcontainer bevat alles wat die nodig heeft (o.a. Python, DuckDB en Streamlit).

Wat is synthetische data?



Echt genoeg om mee te oefenen

Kunstmatig gemaakte data die de structuur en verbanden van het echte ICHO-bestand nabootst.

Zelfde codebook, zelfde definities: wat je vandaag bouwt, werkt straks ook op echte data.

VEILIG



Fictieve rijen

Zelfde kolommen en codes als ICHO, maar geen enkele rij is een bestaand persoon.

OPEN



Mag de agent in

Geen AVG-toets of verwerkersovereenkomst nodig: de data mag zo de devcontainer en de AI-agent in.

LET OP



Bewust gemaakt

Bewust een patroon en enkele kleine groepen ingebakken, zodat er iets te vinden én te blokkeren is.

LET OP

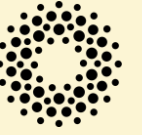


Alleen oefenen

Je oefent de werkwijze, niet de uitkomst. Validatie vraagt echte data, buiten de devcontainer.

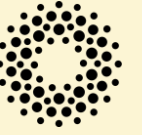
Synthetisch is niet willekeurig: de verdelingen lijken op de werkelijkheid, de personen bestaan niet.

De opdracht



Er is geen goed of fout dashboard. Het gaat om de keuzes die je maakt, en of je ze kunt uitleggen.

Drie casussen, wij kiezen er één



A

Inschrijvingen (ICHO)

Eerstejaarsuitval

Uitval na één jaar

V R A A G

Welke eerstejaars stoppen binnen een jaar, en verschilt dat per sector en opleidingsvorm?

M E T D E A G E N T

Uitval binnen 1 jaar per cohort berekenen en vergelijken naar sector, opleidingsvorm en geslacht.

B

Inschrijvingen (ICHO)

Wisselen of stoppen?

Uitval versus studiewissel

V R A A G

Stoppen studenten, of wisselen ze van opleiding, en waar gaan de wisselaars heen?

M E T D E A G E N T

Uitval en studiewissel (binnen 1 en 3 jaar) onderscheiden en de stromen tussen sectoren tonen.

C

Inschrijvingen (ICHO)

VO-cijfers en studiesucces

Rendement en VO-eindcijfer

V R A A G

Halen studenten met hoge VO-cijfers vaker binnen vijf jaar hun diploma?

M E T D E A G E N T

Rendement (diploma binnen 3, 5 en 8 jaar) koppelen aan het gemiddelde VO-eindcijfer en de vooropleiding.

Doel: aan het eind een kwalitatief antwoord op de casusvraag, onderbouwd met het dashboard.

Voorstel: casus A. Casus C vraagt het VO-eindcijfer, dat niet in het synthetische inschrijvingenbestand zit (dat komt uit VAKHAWW). Definities volgen het package staat1cho.

Wat is een skill?



Prompt

losse opdracht

Wat jij zelf typt. Het resultaat is elke keer anders en hangt af van hoe je het vraagt.

LEVERT

Eén antwoord



Skill

vast stappenplan

Een tekstbestand (SKILL.md) met stappen en checks dat de agent volgt. Elke keer dezelfde werkwijze.

LEVERT

Herhaalbare werkwijze



Agent

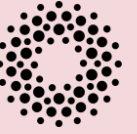
de uitvoerder

De AI die het werk doet: leest je opdracht of de skill, schrijft en draait de code. Wij gebruiken Claude Code.

LEVERT

Resultaat dat je kunt nalopen

Een skill is gewoon tekst in de repo: leesbaar, aanpasbaar en deelbaar. Je hoeft niet te kunnen programmeren om er één te schrijven.



Waarom skills? Van prompt naar teamkennis

Een goede prompt helpt jou vandaag. Een goede skill helpt je hele team, elke keer weer.

1×

uitschrijven

daarna eindelijk
hergebruiken, door iedereen

0

black boxes

je leest precies wat de
agent gaat doen

$n < 30$

ingebouwd

privacy-drempel en checks
vergeet je nooit meer

€0

kosten

tekstbestanden in de repo,
deelbaar via Git

Zie het zelf: na elke ronde doet een skill in één instructie wat jij net met de hand deed.

Vuistregel: elke prompt die je drie keer typt, is een skill in wording.

Wat komt er in de devcontainer?



Iedereen werkt via de AI-agent: jij stuurt, de agent programmeert.

ÉÉN ROUTE

Prompten

Voor iedereen

Leg de casus voor aan de AI-agent (Claude Code) in de devcontainer. Jij stuurt en controleert, de agent schrijft de code.

Geen programmeerervaring nodig. Wel kritisch kijken: klopt wat de agent doet?

BOUWSTENEN

AI-agent: Claude Code

de agent waarmee iedereen werkt

Vast

Python

de agent schrijft de analyse, bijv. met DuckDB

Vast

Data en codebook

synthetisch ICHO-CSV, gelabelde waarden

Vast

Dashboard: Streamlit

nog niet zeker, tool kan nog wijzigen

Open

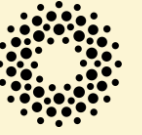
Skills

de leider laat ze live zien bij de spiegelmomenten

Vast

Het concept staat, de invulling is deels open: de dashboard-tool kan nog wijzigen.

Eén dashboard, twee stappen



1

Data → Informatie

Ronde 1: data exploratie

WAT JE DOET

Data en codebook verkennen met de agent, de uitkomsten controleren en kleine groepen en definities vastleggen.

WAT ONTSTAAT

Begrip van de data, een schets van twee of drie views en een eerste privacy-check.



2

Informatie → Kennis → Wijsheid

Ronde 2: dashboard bouwen

WAT JE DOET

Grafiek, vergelijking en filter bouwen tot een dashboard dat de casusvraag beantwoordt, met eerlijke framing, bron en toegankelijke grafieken.

WAT ONTSTAAT

Een werkend én verantwoord dashboard, bij voorkeur met de conclusie als titel.

Het dashboard is het middel, de casusvraag het doel. De analist voegt de wijsheid toe: wat mag je concluderen en hoe presenteer je het?

Een skill bij elk spiegelmoment



Skill 1

doet ronde 1

Profileert de CSV en het codebook (kolommen, ontbrekende waarden, verdelingen), signaleert kleine groepen, legt de definities vast en schetst twee of drie views.

LEVERT

Data-profiel, privacy-check en schets



Skill 2

doet ronde 2

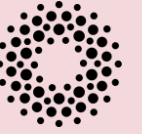
Bouwt uit de schets een dashboard (waarschijnlijk in Streamlit) met grafiek, vergelijking en filter, met de drempel voor kleine aantallen, eerlijke framing, bron en toegankelijkheid erin verweven.

LEVERT

Werkend én verantwoord dashboard

/verkennen en /bouwen. Deelnemers prompten zelf; de leider draait de skills live (gemeten: ongeveer 1 tot 2 en 2 tot 3 minuut). Vaste tussenproducten, kosten €0.

Responsible zit in beide rondes



De analist voegt de wijsheid toe

De agent bouwt snel. Jij bepaalt wat je mag concluderen en hoe je het presenteert.

Beide skills hebben de checks verweven. Na elke ronde zie je wat de tweetallen zelf misten.

RONDE 1 + 2

Privacy-check

Groepen onder 30 studenten en percentages onder 5 niet tonen, en herleidbare combinaties van uitsplitsingen.



RONDE 2

Toegankelijkheid

Kleurcontrast, alt-tekst en een dashboard dat een bestuurder echt kan lezen.



RONDE 2

Eerlijke framing

Cijfers per groep mogen niet stigmatiseren, en een verband is nog geen oorzaak.



RONDE 1 + 2

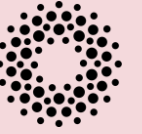
Bron en uitleg

Definities uit het codebook, bronvermelding en uitleg bij elke grafiek.



Geen aparte stap: elke skill past de checks toe die bij zijn ronde horen.

Randvoorwaarden en risico's



Kanttekening devcontainer: deelnemers werken alleen via de AI-agent, in de Codespaces-omgeving dair-agentic-coding (Claude via Foundry). Python en uv staan erin; DuckDB, Streamlit en Plotly installeert de skill zelf met uv (voorstel: ze vooraf in het image zetten, issue #10). Deelnemers krijgen Claude Sonnet 5.5.

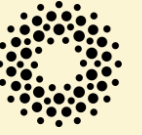


RISICO

MAATREGEL

- | RISICO | MAATREGEL |
|---|--|
| 1 Deelnemers zonder codeerervaring haken af | Iedereen werkt alleen via prompten; de voorbeeldprompt en de skills geven houvast. |
| 2 De agent is niet deterministisch | Per ronde een checkpoint met het verwachte resultaat en minstens twee droge runs vooraf. |
| 3 De skill duurt langer dan gepland | Gemeten met hetzelfde model als de deelnemers: 1 tot 2 minuut en 2 tot 3 minuut. Opnieuw meten in de echte omgeving en ruim marge nemen. |
| 4 Responsible raakt ondergesneeuwd | De checks zitten verweven in beide skills, plus een korte checklist per ronde. |
| 5 Data zonder patroon of kleine groepen | Patroon (sector) en kleine groepen zijn ingebouwd en vooraf gecontroleerd met een antwoordsleutel. |

Evaluatie en afsluiting



Evaluatie en afsluiting vormen één blok van 16 minuten, na de laatste uitleg. De antwoorden bepalen of en hoe CEDA een vervolg inricht.

Afsluiting en open punten



Plenaire reflectie: wat verloor en won je?

Vertaal het naar je eigen praktijk.

Data is synthetisch: echte data vraagt een eigen route. Voor echte ICHO-data is er het CEDA-pakket eencijferho.



Open punten

Casus

Voorstel: casus A. Casus C vraagt het VO-eindcijfer, dat niet in het synthetische bestand zit.

Omgeving

Pakketten vooraf in het image (issue #10), bij Tomer. Het model is Sonnet 5.5.

Skills

De skills en de synthetische data staan in dair-agentic-coding, nog te mergen naar main.

Planning

Peiling-tool, datum en spreker invullen en de skills opnieuw meten in de echte omgeving.